

Departamento de Electrónica Industrial da EEUM

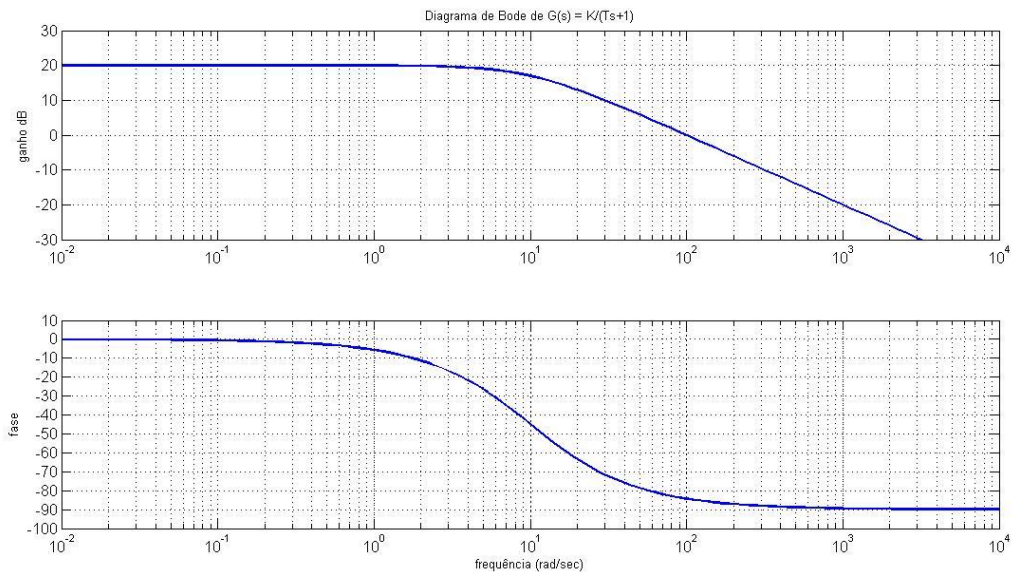
UC: *Teoria de Sistemas, 2º ano*

2º Semestre

Cursos em que é ministrada: *MIEEIC*

Aula TP – Resposta em frequência de um sistema de 1ª ordem. Resposta a entradas sinusoidais e Identificação da função de transferência a partir do diagrama de bode.

A figura seguinte mostra o diagrama de bode de um sistema dinâmico de primeira ordem sem zeros.



1. Se a entrada do sistema for um sinal $x_1(t) = 2 \sin(0.2t)$ qual vai ser o sinal $y(t)$ que se vai obter na saída em regime estacionário?
2. Se a entrada do sistema for um sinal $x_2(t) = 10 \sin(20t)$ qual vai ser o sinal $y(t)$ que se vai obter na saída em regime estacionário?
3. Se a entrada do sistema for um sinal $x_3(t) = 5 \sin(300t+10^\circ)$ qual vai ser o sinal $y(t)$ que se vai obter na saída em regime estacionário?
4. E se a entrada for agora um sinal $x_4(t) = x_1(t) + x_2(t) + x_3(t)$ qual vai ser o sinal à saída do sistema em regime estacionário.
5. Usando a informação do diagrama de bode determine a função de transferência do sistema:
 - 5.1 Qual o ganho em regime permanente?
 - 5.2 Qual a constante de tempo do sistema?
6. Determine a resposta do sistema quando a entrada é um degrau de heaviside de amplitude 2.

